

# Aproksimasi Terbaik (Eksistensi)

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

29 September 2026

### Teorema 3.9

Misalkan  $\mathcal{F}$  adalah ruang Euclidean dengan hasil kali dalam  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  dan norma  $\| \cdot \| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$ . Maka identitas jajar genjang

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2 \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (3.1)$$

berlaku. Jika  $\mathcal{F}$  adalah ruang Euclidean atas bilangan real  $\mathbb{R}$ , maka identitas polarisasi

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (3.2)$$

berlaku. Jika  $\mathcal{F}$  adalah ruang Euclidean atas bilangan kompleks  $\mathbb{C}$ , maka identitas polarisasi berlaku sebagai

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2) \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F}. \quad (3.3)$$

*Bukti.* Persamaan (3.1) dan (3.2) mengikuti langsung dari sifat linearitas hasil kali dalam:

$$\|v \pm w\|^2 = \langle v \pm w, v \pm w \rangle = \langle v, v \rangle \pm 2\langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle = \|v\|^2 \pm 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2.$$

Dengan menjumlahkan persamaan untuk  $\|v + w\|^2$  dan  $\|v - w\|^2$ , kita peroleh identitas jajar genjang (3.1):

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2.$$

Dengan mengurangi  $\|v - w\|^2$  dari  $\|v + w\|^2$ , kita peroleh identitas polarisasi untuk ruang real (3.2):

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 4\langle v, w \rangle \implies \langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2).$$

# Eksistensi

## Teorema 3.9

Untuk identitas polarisasi atas bilangan kompleks (3.3), kita ingat bahwa  $\langle w, v \rangle = \overline{\langle v, w \rangle}$ ,  $\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$ , dan  $\langle v, \alpha w \rangle = \bar{\alpha} \langle v, w \rangle$ . Sehingga,

$$\begin{aligned}\|v + w\|^2 &= \|v\|^2 + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle + \|w\|^2, \\ \|v - w\|^2 &= \|v\|^2 - \langle v, w \rangle - \langle w, v \rangle + \|w\|^2.\end{aligned}$$

Pengurangan keduanya memberikan:

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 2\langle v, w \rangle + 2\langle w, v \rangle.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\|v + iw\|^2 &= \|v\|^2 - i\langle v, w \rangle + i\langle w, v \rangle + \|w\|^2, \\ \|v - iw\|^2 &= \|v\|^2 + i\langle v, w \rangle - i\langle w, v \rangle + \|w\|^2.\end{aligned}$$

Pengurangan keduanya memberikan:

$$\|v + iw\|^2 - \|v - iw\|^2 = -2i\langle v, w \rangle + 2i\langle w, v \rangle.$$

Dengan mengalikan hasil ini dengan  $i$ , kita peroleh:

$$i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2 = 2\langle v, w \rangle - 2\langle w, v \rangle.$$

Dengan menjumlahkan bagian real dan imajinernya:

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2 = 4\langle v, w \rangle.$$

Hal ini melengkapi bukti identitas polarisasi (3.3).

### Teorema 3.10 (Teorema Jordan-von Neumann, 1935)

Misalkan  $\mathcal{F}$  adalah ruang linear dengan norma  $\|\cdot\|$ , di mana identitas jajar genjang (3.1) berlaku. Maka terdapat sebuah hasil kali dalam  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  pada  $\mathcal{F}$ , sehingga

$$\langle v, v \rangle = \|v\|^2 \quad \text{untuk semua } v \in \mathcal{F}, \quad (3.4)$$

yaitu,  $\mathcal{F}$  adalah ruang Euclidean.

*Bukti.* Misalkan  $\mathcal{F}$  adalah ruang linear atas  $\mathbb{R}$ . Definisikan pemetaan  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$  melalui identitas polarisasi (3.2):

$$\langle v, w \rangle := \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk } v, w \in \mathcal{F}.$$

Akan diverifikasi aksioma hasil kali dalam:

- **Definit Positif:**  $\langle v, v \rangle = \frac{1}{4}(\|2v\|^2 - \|0\|^2) = \|v\|^2 \geq 0$ , sehingga (3.4) terpenuhi.
- **Simetris:** Karena  $\|v - w\| = \|w - v\|$ , maka  $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$ .
- **Kelinieran:** Kita akan membuktikan sifat kelinieran berikut:

$$\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle. \quad (3.5)$$

Pembuktian ini dilakukan secara bertahap:

- 1 Sifat negatif:

$$\langle -v, w \rangle = -\langle v, w \rangle, \quad (3.6)$$

berlaku langsung dari definisi. Untuk  $v = 0$ , berakibat  $\langle 0, w \rangle = 0$ .

- 2 Aditivitas: Dari definisi (3.2) dan identitas jajar genjang (3.1) (substitusi  $x = \frac{u+v}{2} \pm w$ ,  $y = \frac{u-v}{2}$ ), diperoleh penjabaran:

$$\begin{aligned}\langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle &= \frac{1}{4} [(\|u + w\|^2 + \|v + w\|^2) - (\|u - w\|^2 + \|v - w\|^2)] \\&= \frac{1}{4} \left[ \left( 2 \left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 + 2 \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 \right) - \left( 2 \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 + 2 \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 \right) \right] \\&= \frac{1}{4} \left( 2 \left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 - 2 \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 \right) \\&= 2 \left[ \frac{1}{4} \left( \left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 - \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 \right) \right] \\&= 2 \left\langle \frac{1}{2}(u+v), w \right\rangle.\end{aligned}$$

Untuk  $v = 0$ , berakibat

$$\langle u, w \rangle = 2 \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle. \quad (3.7)$$

Substitusi (3.7) kembali ke atasnya memberikan sifat **aditivitas**:

$$\langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle = \langle u + v, w \rangle. \quad (3.8)$$

- ③ Homogenitas: Dari aditivitas (3.8), kita peroleh  $\langle 2u, w \rangle = \langle u + u, w \rangle = 2\langle u, w \rangle$ , dan secara induktif terhadap  $m \in \mathbb{N}$  didapat:

$$\langle mu, w \rangle = m\langle u, w \rangle.$$

Dari (3.7) dan induksi terhadap  $n \in \mathbb{N}$  diperoleh:

$$\langle u, w \rangle = 2 \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle \implies \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle = \frac{1}{2} \langle u, w \rangle \implies \dots \implies \left\langle \frac{1}{2^n}u, w \right\rangle = \frac{1}{2^n} \langle u, w \rangle.$$

Kombinasi hasil di atas bersama (3.6) dan aditivitas (3.8) membuktikan sifat **homogenitas**:

$$\langle \alpha u, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle \quad (3.9)$$

berlaku untuk semua bilangan *diadik*  $\alpha \in \mathbb{Q}$  yang berbentuk:

$$\alpha = m + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k} \quad \text{untuk } m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \{0, 1\}, 1 \leq k \leq n.$$

Selanjutnya, kita buktikan bahwa himpunan bilangan diadik **padat** (*dense*) di  $\mathbb{R}$ , yaitu: untuk setiap  $x \in \mathbb{R}$  dan  $\epsilon > 0$ , selalu ada bilangan diadik  $\alpha$  dengan  $|x - \alpha| < \epsilon$ . Konstruksinya:

1. Pilih  $n \in \mathbb{N}$  cukup besar sehingga  $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ .
2. Tetapkan  $m = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ , sehingga  $x - m \in [0, 1)$ .

- 3 Ekspansikan  $x - m$  ke dalam biner tak hingga. Konstruksi  $\alpha_k$  dilakukan secara rekursif dengan algoritma *greedy*: definisikan sisa awal  $r_0 = x - m \in [0, 1)$ , lalu untuk tiap  $k \geq 1$ :

$$\alpha_k = \begin{cases} 1 & \text{jika } r_{k-1} \geq \frac{1}{2^k}, \\ 0 & \text{jika } r_{k-1} < \frac{1}{2^k}, \end{cases} \quad r_k = r_{k-1} - \frac{\alpha_k}{2^k}.$$

**Klaim:**  $r_k \in [0, \frac{1}{2^k})$  untuk semua  $k \geq 0$ .

*Bukti klaim dengan induksi.* Basis:  $r_0 = x - m \in [0, 1) = [0, \frac{1}{2^0})$ , terpenuhi.

Langkah induksi: asumsikan  $r_{k-1} \in [0, \frac{1}{2^{k-1}})$ .

Jika  $r_{k-1} \geq \frac{1}{2^k}$ , maka  $\alpha_k = 1$  dan  $r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k}$ . Karena  $r_{k-1} < \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{2}{2^k}$ , diperoleh

$$r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k} < \frac{2}{2^k} - \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^k}.$$

Juga  $r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k} \geq 0$ .

Jika  $r_{k-1} < \frac{1}{2^k}$ , maka  $\alpha_k = 0$  dan  $r_k = r_{k-1} \in [0, \frac{1}{2^k})$ . Pada kedua kasus,  $r_k \in [0, \frac{1}{2^k})$ , sehingga  $r_k \rightarrow 0$  untuk  $k \rightarrow \infty$ . Karena  $r_0 = \sum_{j=1}^k \frac{\alpha_j}{2^j} + r_k$  untuk setiap  $k$ , maka:

$$x - m = r_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \frac{\alpha_j}{2^j} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{2^k}, \quad \alpha_k \in \{0, 1\}.$$

- 4 Definisikan bilangan diadik  $\alpha$  sebagai pemotongan di suku ke- $n$ :

$$\alpha = m + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k}.$$

Maka jarak antara  $x$  dan  $\alpha$  adalah sisa deret:

$$|x - \alpha| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

Jadi, setiap bilangan real merupakan limit suatu barisan diadik. Dengan kekontinuan norma, homogenitas (3.9) meluas ke semua  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Dengan gabungan aditivitas dan homogenitas, sifat kelinieran (3.5) terpenuhi atas  $\mathbb{R}$ .

### Kasus ruang linear atas $\mathbb{C}$ :

Definisikan  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{C}$  lewat identitas polarisasi kompleks (3.3). Misalkan  $\langle \cdot, \cdot \rangle_R$  adalah bagian realnya, sehingga:

$$\langle v, w \rangle = \langle v, w \rangle_R + i \langle v, iw \rangle_R.$$

- **Definit Positif:** Langsung dari definisi,

$$\langle v, v \rangle = \langle v, v \rangle_R + i \langle v, iv \rangle_R = \|v\|^2 + i \cdot 0 = \|v\|^2 \geq 0.$$

- **Aditivitas:** Diwarisi langsung dari linearitas bagian realnya:

$$\langle u + v, w \rangle_R = \langle u, w \rangle_R + \langle v, w \rangle_R,$$

dan begitu pula untuk suku imajineranya, sehingga  $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ .

- **Homogenitas skalar kompleks:** Cukup diverifikasi untuk perkalian dengan  $i$  (kasus  $\alpha = i$ ), sebab skalar riil sudah terbukti di atas. Dari definisi:

$$\langle iv, w \rangle_R = \frac{1}{4} (\|iv + w\|^2 - \|iv - w\|^2).$$

Perhatikan bahwa  $\|iv \pm w\| = \|v \mp iw\|$  karena  $\|i \cdot z\| = \|z\|$ . Maka:

$$\langle iv, w \rangle_R = \frac{1}{4} (\|w - iv\|^2 - \|w + iv\|^2) = -\langle v, iw \rangle_R,$$

$$\langle iv, iw \rangle_R = \frac{1}{4} (\|iv + iw\|^2 - \|iv - iw\|^2) = \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) = \langle v, w \rangle_R.$$

Dengan demikian:

$$\begin{aligned}\langle iv, w \rangle &= \langle iv, w \rangle_R + i\langle iv, iw \rangle_R \\ &= -\langle v, iw \rangle_R + i\langle v, w \rangle_R \\ &= i(\langle v, w \rangle_R + i\langle v, iw \rangle_R) = i\langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Karena homogenitas riil dan perkalian  $i$  keduanya terbukti, maka  $\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$  untuk semua  $\alpha \in \mathbb{C}$ .

- **Simetris Konjugat:** Perlu ditunjukkan  $\langle w, v \rangle = \overline{\langle v, w \rangle}$ . Dari bagian realnya:

$$\langle w, v \rangle_R = \frac{1}{4} (\|w + v\|^2 - \|w - v\|^2) = \langle v, w \rangle_R,$$

karena  $\|w - v\| = \|v - w\|$ . Untuk bagian imajinernya, karena  $\langle w, iw \rangle_R$  dan  $\langle w, iv \rangle_R = \langle v, iw \rangle_R$  (serupa), kita peroleh:

$$\langle w, v \rangle = \langle w, v \rangle_R + i\langle w, iv \rangle_R = \langle v, w \rangle_R - i\langle v, iw \rangle_R = \overline{\langle v, w \rangle}.$$

Dengan demikian, seluruh aksioma hasil kali dalam atas  $\mathbb{C}$  terpenuhi.

### Akibat 3.11

Setiap hasil kali dalam adalah kontinu.

*Bukti.* Misalkan  $(v_n) \rightarrow v$  dan  $(w_m) \rightarrow w$  di  $\mathcal{F}$ . Karena  $v_n \rightarrow v$  dan  $w_m \rightarrow w$ , maka  $v_n \pm w_m \rightarrow v \pm w$ , dan berdasarkan kekontinuan norma  $\|\cdot\|$ :

$$\|v_n \pm w_m\| \rightarrow \|v \pm w\| \quad \text{untuk } n, m \rightarrow \infty.$$

**Kasus  $\mathcal{F}$  atas  $\mathbb{R}$ :** Dengan identitas polarisasi (3.2):

$$\langle v_n, w_m \rangle = \frac{1}{4} (\|v_n + w_m\|^2 - \|v_n - w_m\|^2) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) = \langle v, w \rangle.$$

**Kasus  $\mathcal{F}$  atas  $\mathbb{C}$ :** Tambahan lagi  $v_n \pm iw_m \rightarrow v \pm iw$ , sehingga dengan identitas polarisasi kompleks (3.3):

$$\begin{aligned}\langle v_n, w_m \rangle &= \frac{1}{4} (\|v_n + w_m\|^2 - \|v_n - w_m\|^2 + i\|v_n + iw_m\|^2 - i\|v_n - iw_m\|^2) \\ &\xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2) = \langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Pada kedua kasus,  $\langle v_n, w_m \rangle \rightarrow \langle v, w \rangle$ , sehingga  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  kontinu. □

## Definisi 3.12

Sebuah ruang Euclidean yang lengkap disebut **ruang Hilbert**.

## Definisi 3.13

Sebuah himpunan bagian tak-kosong  $\mathcal{K} \subset \mathcal{F}$  disebut **konveks**, jika untuk sebarang  $u, v \in \mathcal{K}$  segmen garis

$$[u, v] = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in [0, 1]\}$$

antara  $u$  dan  $v$  terletak di dalam  $\mathcal{K}$ , yaitu, jika  $[u, v] \subset \mathcal{K}$  untuk semua  $u, v \in \mathcal{K}$ . Jika untuk sebarang  $u, v \in \mathcal{K}$  dengan  $u \neq v$ , segmen garis terbuka

$$(u, v) = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in (0, 1)\}$$

terkandung di dalam interior dari  $\mathcal{K}$ , maka  $\mathcal{K}$  disebut **konveks tegas**.

### Teorema 3.14

Misalkan  $\mathcal{F}$  adalah sebuah ruang Hilbert dengan hasil kali dalam  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  dan norma  $\| \cdot \| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$ . Selanjutnya, misalkan  $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$  menjadi sebuah himpunan bagian tertutup dan konveks dari  $\mathcal{F}$ . Maka terdapat untuk sebarang  $f \in \mathcal{F}$  sebuah aproksimasi terbaik  $s^* \in \mathcal{S}$  terhadap  $f$ .

*Bukti.* Definisikan jarak minimal  $\eta \equiv \eta(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$ . Kita terlebih dahulu membuktikan keberadaan barisan minimal di  $\mathcal{S}$ .

Karena  $\mathcal{S}$  tak-kosong sesuai definisi himpunan konveks yang digunakan, ambil  $s_0 \in \mathcal{S}$ . Semua jarak tak-negatif, sehingga:

$$0 \leq \eta \leq \|s_0 - f\| < \infty.$$

Untuk setiap  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 1$ , berlaku  $\eta + 1/n > \eta$ . Berdasarkan sifat infimum, harus ada  $s_n \in \mathcal{S}$  dengan  $\|s_n - f\| < \eta + 1/n$ . Sebab, jika tidak ada, maka  $\|s - f\| \geq \eta + 1/n$  untuk semua

$s \in \mathcal{S}$ . Ini menjadikan  $\eta + 1/n$  suatu batas bawah yang lebih besar daripada  $\eta$ , bertentangan dengan definisi infimum sebagai batas bawah terbesar.

Dengan memilih satu elemen tersebut untuk setiap  $n$ , diperoleh barisan  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$  yang memenuhi:

$$\eta \leq \|s_n - f\| < \eta + \frac{1}{n}, \quad 0 \leq \|s_n - f\| - \eta < \frac{1}{n}.$$

Karena  $1/n \rightarrow 0$ , teorema apit memberikan  $\|s_n - f\| \rightarrow \eta$ . Barisan inilah yang disebut **barisan minimal**. Selanjutnya, kita buktikan bahwa barisan tersebut konvergen ke suatu aproksimasi terbaik.

Terapkan identitas jajar genjang (3.1) dengan substitusi  $v = s_n - f$  dan  $w = s_m - f$ , sehingga:

$$v - w = s_n - s_m, \quad v + w = s_n + s_m - 2f = 2 \left( \frac{s_n + s_m}{2} - f \right).$$

Diperoleh:

$$\|s_n - s_m\|^2 = 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2 - 4\left\|\frac{s_n + s_m}{2} - f\right\|^2.$$

Karena  $\mathcal{S}$  konveks dan  $s_n, s_m \in \mathcal{S}$ , maka  $\frac{s_n + s_m}{2} \in \mathcal{S}$ , sehingga  $\left\|\frac{s_n + s_m}{2} - f\right\| \geq \eta$ . Maka:

$$\|s_n - s_m\|^2 \leq 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2 - 4\eta^2.$$

Karena  $\|s_n - f\| \rightarrow \eta$  dan  $\|s_m - f\| \rightarrow \eta$ , ruas kanan konvergen ke  $2\eta^2 + 2\eta^2 - 4\eta^2 = 0$  saat  $n, m \rightarrow \infty$ . Jadi untuk setiap  $\varepsilon > 0$  terdapat  $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$  sedemikian sehingga:

$$\|s_n - s_m\| < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n, m \geq N.$$

Ini berarti  $(s_n)$  adalah barisan Cauchy. Karena  $\mathcal{F}$  adalah ruang Hilbert (lengkap), barisan ini konvergen ke suatu limit  $s^* \in \mathcal{F}$ .

Karena  $\mathcal{S}$  tertutup, maka  $s^* \in \mathcal{S}$ . Kekontinuan norma memberikan:

$$\|s^* - f\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - f \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\| = \eta.$$

Jadi  $s^* \in \mathcal{S}$  mencapai infimum  $\eta$ , yang berarti  $s^*$  adalah aproksimasi terbaik dari  $f$  di  $\mathcal{S}$ . □